

ALG BOYERA-MYRVOLD: KRESLENÍ G DO ROVINY: Vstup: neorient G, Výstup: "je rovinný" + vyda nakreslení nebo "není rovinný" a da dk kuratowského podgrafu. Cas $O(n)$. Z dfs - pouze stromové a zpětné hrany; dopředné a přičné nejsou, dfs strom je kostra G. Relace "hrany e a f leží na společné kružnici" ($e \sim f$) je ekviv. Tridy jsou max 2-souvís podgrafy (bloky), ekv tríd s jednou hranou (most) = triviální blok, vrch v je artikulace $\equiv$ sousedi hran z jiných bloku. Sitace v dfs $u \mapsto v \mapsto w_1 \dots w_k$, $\odot$ zpětné $\overrightarrow{v \dots w_i}$ vždy $\overrightarrow{v \dots w_i} \sim \overrightarrow{u \dots w_i}$, $\odot$ if $\overrightarrow{u \dots w_i} \sim \overrightarrow{w_1 \dots w_k}$, musí $\exists$ zpětná hrna f z $T(w_1)$ nad v , $\odot$ if $v w_i \sim v w_j$, musí být $\sim$ přes uv , lebo $\nexists$ přičné hrn, if $\nexists$ ani uv , tak nejsou $\sim$, např v je koren. Pri dfs testuji $\exists$ zpet hrn: $Enter(v), Ancestor(v) = \min z Enter(u)$, kdy vu je zpet hrn, $LowPoint(v) = \min z Anc(x): x \in T(v)$, $\odot$ lze spočítat v $O(n)$ pri dfs. Lemma: $u \mapsto v \mapsto w_1 \dots w_k$ v dfs strmu, pak strm hrany $uv \sim v w_i \equiv LowP(w_i) < Enter(v)$ a v je artikulace $\equiv \exists i: LowP(w_i) \geq Enter(v)$ a koren dfs je artikulace $\equiv \#$ jeho synu > 1 . Kreslení: vrcholy od nejvyššího $Entr$, udržujeme blokovou $B_1, B_2, \dots$ usporádanou strukturu již nakreslené části, blok s vyššími $Entr$ s driv, $\forall B_i$ má svůj koren (minimální $Entr$ v B_i), ten je artikulací v nadřazeném $B_j + 1$ (kromě nejvyššího bloku); $\forall$ koreny, které jsou artikulace $ep \rightarrow$ lepší repr v paměti a překlopení v $O(1)$. $\forall B_i$ jdou nakreslit ohraničené kružnici, krom mostu (B je jen hrana) $\rightarrow$ zdvojíme hranu na 2-cykklus. $\odot B_i$ lze překlopit dle koren artikulace (i se všemi pod ním), neporuší rovinnost. Invariant: $\forall$ nenakreslené hrany vedou do vrcholu s mensim $Entr$ (lebo postupujeme nejvyšší $Entr$). Důsledek $\forall$ externí vrcholy (ty ke kterým ještě něco budeme připojovat), musí ležet ve stejné stěně dosud nakresleného podgrafu, kdyby vrchol dostal do jiné uzavřené stěny, už se k němu z vnějšku nedostaneme. Bůno tato stěna je ta vnější; Zpracování v : potřeba přidat $\forall$ hrany do následníku (dfs), tedy vrcholy co už nakreslujeme: 1. strm hrny - jdou vždy přidat jako triviální bloky (2-cykly) 2. zpet hrny - tyto vrchy byly exter, nakreslením hrny nahradíme cestu po okraji a může i sloučit bloky do jednoho, $\odot \forall$ hrna může zmizet z vnější stěny max 1x $\mapsto$ amort. $O(1)$, if $\exists$ exter vrchol na odříznuté cestě, musíme překlopit dotčené blk. Vrchol w je exter při zpracování $v \equiv Ancestor(w) < Enter(v)$ or if $\exists$ blok s aspon jedním vrcholem, tedy: $\exists x: LowP(x) < Enter(v)$, x je syn w & x v jiném bloku, nez w (2. platí, protože koren bloku (tady w) má max jednoho dfs syna, jinak by $\exists$ přičná hrna, proto na check blokuu, kterých je w koren se staci podívat na prvního syna v tomto bloku). Test if v je exter v $O(1)$: Df: $BlockList(w) =$ seznam bloku připojených v daném okamžiku pod w , repr koreny blků (klony w) a vždy jediným synem korene, vzestupně seřazené dle $LowP$ toho syna. Lemma: Vrch w je exter, if $Ancestor(w) < Enter(v)$ or první prvek $BlockList(w)$ má $LowP < Enter(v)$, a $BlockList$ lze udržovat amort $O(1)$. Dk: 1. z def a 2. na začátku pro $\forall$ triviální bloky vytvoříme $BlockList$ pomocí bucketsort v $O(n)$, kdykoliv dojde ke sloučení blokuu, musíme vymazat podřazený sloučený blok z $BlockList$ příslušné artikulace (v je artikulace B_1 a jeho klon v' koren B_2 , $BlockList$ je uložen ve v) odstraníme v $O(1)$ pomocí ptru, který ukazuje do $BlockList$, každý blok odstraníme za běh alg max 1x a bloku je $O(n)$. Oběhazení hranice stejným směrem $\rightarrow \forall$ vrcholy na hranici, dva ukazatele, na sousedy, přijdou-li jedním, jdu druhým. $\forall B_i$ si pamatuje orientaci (překlapací bit uložen v koreni) a zajíma nás už jen vnější hranice. Překlopení B_i a $\forall$ pod ním, pouze negace bitu. Překlopení pouze $B_i \rightarrow$ negace bitu a projiti hranice a negace bitu v korenech podřazených bloku. HERE (WalkUp (znamení ziveho G): zpracovávám v , chci nakreslit zpětné hrany z potomku do v ,